



# Інструкція з інсталяції та щоденної роботи

Датчик руху музейного експонату: камера фіксує рух, а застосунок відтворює підготовлений звук через зовнішній аудіомаршрут.

• ПЗ Exhibit Motion 1.3.19 · code 24

• для персоналу експозиції

• 13 серпня 2026

## 6

обов'язкових перевірок перед увімкненням датчика

## AUX / BT

лише перевірений зовнішній звук;  
динамік телефона не використовується

## офлайн

після налаштування застосунок працює без Chrome та інтернету

# Хто і за що відповідає

Інсталяція працює на виділеному телефоні. Розділяйте щоденні дії персоналу та одноразові технічні налаштування.

1

## Персонал залу

Щодня перевіряє живлення, зовнішній звук, кадри камери та одне реальне спрацювання.

2

## Оператор

Обирає звук з офлайн-каталогу або імпортує схвалений файл, налаштовує гучність, калібрує, проходить тест руху та працює з PIN.

3

## Технічний фахівець

Встановлює release APK, готує телефон для автозапуску та приймає діагностику.

### РЕЖИМИ ВСТАНОВЛЕННЯ

#### ● звичайне встановлення APK

### Ручний запуск після перезавантаження

Після повного вимкнення персонал сам відкриває застосунок і вмикає датчик. Це нормальний, безпечний режим для тестового або некомісійного телефона.

#### ● постійна інсталяція

### Кіоск і автозапуск

Лише після підготовки телефона як Device Owner технічним фахівцем. Автостарт спрацьовує тільки коли всі перевірки та аудіомаршрут залишаються дійсними.



**Важливо для режиму «без дотику».** На виділеному телефоні не має бути системного PIN, пароля або графічного ключа. Android вимагатиме перше ручне розблокування після повного вимкнення — застосунок не обходить цей захист.

### ЩО ПЕРЕВІРИТИ ФІЗИЧНО

- ☐ Телефон заряджається; кабель живлення не натягнутий і не заважає відвідувачам.
- ☐ Камера не закрита кріпленням, пилом або табличкою; під час первинного налаштування підтверджено кадр саме потрібної зони.
- ☐ AUX/USB-аудіо або будь-яка A2DP/BLE Bluetooth-колонка під'єднана, увімкнена й перевірена звуком.
- ☐ Підсилювач/колонки мають узгоджену фізичну гучність; рівень у застосунку не замінює перевірку на місці.

# Тільки для технічного фахівця

Ця сторінка потрібна під час первинної інсталяції або контрольного оновлення. Персонал залу не видаляє застосунок і не очищає його дані.

## ЗВИЧАЙНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1

### Використати release APK

Файл: **ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk**. Не встановлювати debug APK на фінальний телефон.

2

### Встановити та відкрити застосунок

Надати дозвіл до камери, коли Android покаже системне вікно.

3

### Пройти майстер на сторінках 4–5

Без шести зелених перевірок кнопка «УВІМКНУТИ ДАТЧИК» навмисно недоступна.

```
adb install -r ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk
```

## АВТОЗАПУСК / DEVICE OWNER

**Передумови:** захищена перевірка підтвердила один user 0, нуль акаунтів, відсутність системного PIN/пароля, іншого Device Owner та конфліктного музейного APK. Factory reset не потрібен, якщо ці умови вже виконані, і ніколи не робиться без окремого дозволу.



**Не запускайте команду Device Owner на звичайному робочому телефоні.** Це дія лише для чистого тестового або фінального музейного телефона.

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-release/scripts/\
commission-museum-phone.sh
```

Скрипт сам перевіряє точний телефон і APK, встановлює без очищення даних, застосовує kiosk/OTA, виконує один reboot та перевіряє результат. Після комісіонування не змінювати package name, DeviceAdmin receiver або signing key.

## ДО ПЕРЕДАВАННЯ ЗАЛУ



### Офлайн-перевірка.

Обраний або імпортований звук має відтворюватися після вимкнення мережі. Робочий режим не потребує Chrome або інтернету.



### Фізичне приймання.

На фінальному телефоні виконати щонайменше 5 циклів повного вимкнення / увімкнення з реальним AUX та безпечним сценарієм втрати маршруту.

## ЗАПИС ПІСЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

Місце експозиції:

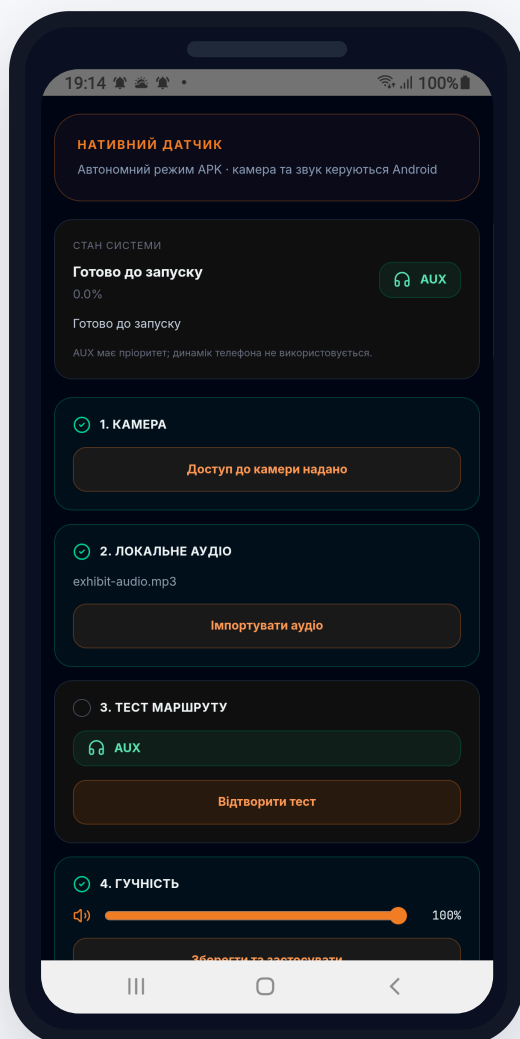
Дата / технічний фахівець:

Аудіомаршрут (AUX / Bluetooth):

Перевірена зона камери:

# Майстер: камера, звук і маршрут

Працюйте за порядком. Зелена позначка означає, що конкретний крок завершено; вона не замінює подальші перевірки.



## 1 Камера

Натиснути «Надати доступ до камери» та погодитися у системному вікні Android. Після цього фізично перевірити, що вибрана лінза бачить потрібну зону експонату.

## 2 Локальне аудіо

Обрати потрібну постать з вбудованого офлайн-каталогу. Для окремого схваленого файлу скористатися «Імпортувати аудіо». Обраний файл перевіряється, копіюється у внутрішню пам'ять застосунку та лишається доступним офлайн.

## 3 Тест маршруту

Під'єднати звук до натискання. Для нової колонки відкрити операторський режим, спарити будь-яку A2DP/BLE-колонку, натиснути «Відтворити тест», реально почути її та вибрати «Чую звук».



**Дозволений результат тесту: AUX** (пріоритетний) або будь-яка медіаколонка **Bluetooth A2DP/BLE**, яку людина щойно почула й підтвердила. Телефонний динамік ніколи не використовується як запасний вихід.



**«Звук недоступний» або інший Bluetooth.** Не переходьте далі. Введіть PIN → «Відкрити операторський режим» → «Підключити або змінити Bluetooth-колонку». Android може спарити будь-яку A2DP/BLE-колонку; після повернення обов'язково запустіть тест маршруту.

Заміна аудіофайлу скасовує перевірку маршруту й тест руху. Після будь-якої зміни поверніться до незавершених кроків.

# Гучність, калібрування, рух

Ці кроки підтверджують, що система не лише бачить рух, а й справді відтворює звук у залі.

4

## Гучність

Встановити повзунок 0–100% і натиснути «Зберегти та застосувати». Потім оцінити реальну гучність на відвідувачевій відстані.



Зміна гучності скасовує тест руху.  
Потрібно пройти його ще раз.

5

## Калібрування — 10 секунд

Натиснути «Почати калібрування (10 с)». Перед камерою не повинно бути людей, рухомих тіней, коливань експонату або різкої зміни світла.



Нове калібрування також скасовує тест руху.

6

## Тест руху

Натиснути «Почати тест руху». Пройти перед камерою у робочій зоні, дочекатися **реального звуку** через зовнішній вихід, а потім натиснути «Завершити тест». Кнопка завершення доступна тільки після зафіксованого руху та відтворення. «Скасувати тест» просто зупиняє поточну перевірку.

### ФІНАЛЬНИЙ КРОК

## Усі шість кроків мають бути зеленими

Лише після цього застосунок дозволяє перейти до робочого режиму.

УВІМКНУТИ ДАТЧИК



**Безпечне правило після зміни.** Якщо змінили звук, кабель/ВТ-маршрут, гучність або калібрування — завершіть усі кроки, які знову стали не зеленими, і виконайте новий тест руху перед увімкненням датчика.

# Одна хвилина перед відкриттям зали

## Контрольний запуск

1

### Живлення

Телефон заряджається, колонки увімкнені.

2

### Маршрут

На екрані AUX або правильний Bluetooth.

3

### Камера

Є рядок «Камера передає кадри».

4

### Рух

Один раз пройти перед камерою.

5

### Звук

Чути через зовнішній вихід, не з телефона.

6

### Стан

Повернувся «Датчик активний».

## ПІД ЧАС РОБОТИ

## Нормальний цикл

Після відвідувача статус послідовно може змінюватися. Це не є несправністю:

- **Датчик активний** очікує рух
- **Рух виявлено** сигнал підтверджено
- **Відтворення** аудіо зараз грає
- **Пауза після сигналу** коротка нормальна затримка

## СТАН СИСТЕМИ — ЯК ЧИТАТИ

| НАПИС НА ЕКРАНІ                | ДІЯ ПЕРСОНАЛУ                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Датчик активний</b>       | Нормальна робота. Не змінювати кабелі та Bluetooth-пристрій.                                              |
| • <b>Запуск камери</b>         | Зачекати. Якщо стан не змінюється або з'являється помилка — див. сторінку 7.                              |
| • <b>Відновлення камери</b>    | Зачекати завершення автоматичної спроби. Не натискати багато разів поспіль.                               |
| • <b>Аудіомаршрут втрачено</b> | Повернути правильний зовнішній звук, провести «Тест маршруту», новий тест руху та знову увімкнути датчик. |
| • <b>Помилка датчика</b>       | Оновити діагностику, зафіксувати текст помилки та передати технічному фахівцю.                            |



**Наприкінці зміни:** залиште телефон на заряджанні, не закривайте застосунок примусово та не від'єднуйте перевірений аудіокабель без потреби.

## Спокійний алгоритм відновлення

Не намагайтеся «виправити все одразу». Прочитайте стан на екрані, виконайте одну дію та перевірте результат.

### Звук недоступний

Перевірити живлення колонок/підсилювача і кабель. Для Bluetooth — перевести потрібну A2DP/BLE-колонку в pairing, вимкнути її на інших телефонах, спарити й виконати тест звуку. Не шукати звук у динаміку телефона.

### Аудіомаршрут втрачено

Під'єднати правильний AUX або дозволений Bluetooth → «Тест маршруту» → пройти новий «Тест руху» → «УВІМКНУТИ ДАТЧИК».

### Рух не спрацьовує

Перевірити «Камера передає кадри», пройти в реальній зоні. Якщо після зміни світла/розміщення — виконати нове калібрування й тест руху.

### Відновлення камери

Зачекати. Застосунок має обмежені автоматичні спроби відновлення. Якщо з'явилася «Помилка датчика», зафіксувати її в діагностиці.

### PIN не приймається

Не підбирати PIN. Після п'яти неправильних спроб діє 30-секундна пауза. Звернутися до відповідального оператора.



#### Перезавантаження.

Для звичайного APK після увімкнення відкрийте застосунок вручну. Для комісійного кіоску дочекайтеся Home-екрана та перевірте аудіомаршрут.



#### Коли ескалувати.

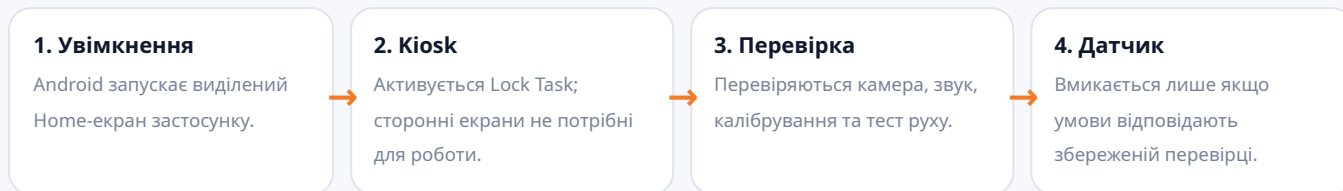
Запах нагріву, заряд не йде, повторна помилка камери, невідомий аудіопристрій або екран не повертається до нормального стану.

### Не робити самостійно

- ✗ Не очищати дані застосунку, не видаляти APK і не скидати фінальний телефон.
- ✗ Не міняти системний PIN/пароль, Device Owner, Home app або kiosk-політику.
- ✗ Не змінювати звук, кабель, гучність чи калібрування без повторного тесту руху.
- ✗ Не використовувати інший Bluetooth-пристрій «на пробу» під час роботи експозиції.

# Лише для комісійного музейного телефона

Автозапуск — не просто «увімкнена кнопка». Він безпечно працює тільки на Device Owner-телефоні з готовим майстром, PIN оператора та дійсним аудіомаршрутом.



**Немає AUX або маршрут змінився?** Система не відтворює звук через телефон. Вона залишається в безпечному стані й очікує правильний маршрут та повторну перевірку.

## ЯК УВІМКНУТИ ПІСЛЯ КОМІСІОНУВАННЯ

1. Переконалися, що всі шість кроків майстра зелені.
2. У розділі «7. Kiosk і автозапуск» зберегти PIN оператора (4–12 цифр).
3. Якщо показано кнопку «Налаштувати Home і Lock Task» — натиснути її.
4. Увести PIN і натиснути «Увімкнути kiosk і автозапуск».

## ОПЕРАТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Увести PIN → «Відкрити операторський режим».
2. Внести потрібну зміну та пройти всі повторно потрібні тести.
3. Увести PIN → «Повернути kiosk».
4. Перевірити стан і знову увімкнути датчик.



**Чесне формулювання готовності.** Перед передаванням у зал технічний фахівець має записати результати щонайменше п'яти повних перезавантажень на фінальному телефоні: з робочим AUX, без AUX і з дозволом Bluetooth.



# Діагностика, передавання та швидка картка

## ДІАГНОСТИКА

У блоці «Діагностика» натисніть **«Оновити»**. Там видно кількість подій, кадрів камери, перезапусків, помилок і заряд батареї.

Для технічного фахівця натисніть **«Експорт JSON»** та оберіть дозволений спосіб передавання у системному меню Android. У kiosk-режимі спершу відкрийте операторський режим.

## ЩО ПОВІДОМИТИ ТЕХНІЧНОМУ ФАХІВЦЮ

Дата та час:

Напис у «Стані системи»:

AUX / назва Bluetooth / звук недоступний:

Що було зроблено перед проблемою:

## КАРТКА НА ЩОДЕНЬ

### Перед відкриттям: 4 дії

**1**

Живлення й колонки увімкнені.

**2**

На екрані AUX або правильний Bluetooth.

**3**

Камера передає кадри.

**4**

Один рух → зовнішній звук → «Датчик активний».



**Якщо не впевнені — не експериментуйте.** Залиште систему в безпечному стані, запишіть статус і передайте діагностику. Це краще, ніж змінювати PIN, скидати дані або підключати випадковий звук.

Відповідальний за зал

Технічний фахівець